

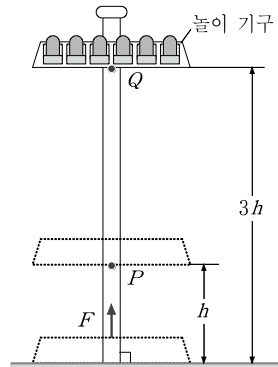
TPL 2회 중급 Mini 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	③	2	⑤	3	②	4	⑤	5	⑤
6	②	7	②	8	④	9	⑤	10	⑤
11	④	12	①	13	⑤	14	②	15	③
16	②	17	①	18	②	19	⑤	20	①

1. 오른쪽 그림과 같이 지면에 정지해 있던 놀이기구에 연직 방향의 일정한 힘 F 와 중력이 함께 작용하여 점 P 를 지날 때까지 가속되다가, P 를 지난 순간부터는 중력만 작용하여 최고점 Q 에 도달하였다. P , Q 의 높이는 각각 h , $3h$ 이며, 놀이 기구가 지면에서 Q 에 도달할 때까지 걸린 시간은 3 초이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이고, 지면에서 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 0 이며, 마찰 및 공기 저항은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. Q 에서 놀이 기구의 중력에 의한 퍼텐셜에너지는 F 가 한 일과 같다.
- ㄴ. F 의 크기는 놀이 기구에 작용하는 중력 크기의 3 배이다.
- ㄷ. $h = 8 \text{ m}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

ㄱ. 놀이 기구 질량을 m 이라 하면, 지면에서 Q 까지 운동하는 동안 놀이 기구의 운동에너지 변화량은 0 이고, 중력에 의한 퍼텐셜에너지 증가량은 $3mgh$ 이므로 역학적에너지는 $3mgh$ 만큼 증가

∴ 힘 F 가 한 일은 역학적에너지 증가량과 같다. (○)

ㄴ. 지면에서 P 까지 힘 F 가 놀이 기구에 한 일은 Fh

$$\Rightarrow Fh = 3mgh \rightarrow F = 3mg \quad (\text{○})$$

ㄷ. 지면에서 P 까지 평균 속력과 P 에서 Q 까지 평균 속력은 같고 이동 거리는 각각 h , $2h \Rightarrow$ 걸린 시간은 지면에서 P 까지 1 초, P 에서 Q 까지 2 초

◦ P 점에서 속력을 v_P , 역학적에너지 보존

$$\Rightarrow mg(2h) = \frac{1}{2} m v_P^2 \rightarrow v_P = 2\sqrt{gh}$$

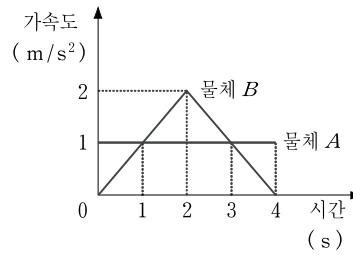
◦ P 에서 Q 까지 평균 속력을 v_{PQ}

$$\Rightarrow v_{PQ} = \frac{v_P}{2} = \sqrt{gh} = \frac{2h}{2}$$

$$\therefore h = 10 \text{ m} \quad (\times)$$

• 답 : ③

2. 오른쪽 그림은 직선상에 정지해 있던 물체 A, B의 시간에 따른 가속도를 나타낸 그래프이다. 물체 A, B의 운동에 대한 해석으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 물체 A가 4 초 동안 이동한 거리는 8 m 이다.
- ㄴ. 4 초 때 물체 B의 속도는 4 m/s 이다.
- ㄷ. 2 초 때 물체 A에서 바라본 물체 B의 상대 속도는 0 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

ㄱ. 이동거리 $\Rightarrow$ 등가속도 운동 방정식

$$\rightarrow s = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = 8 \text{ m} \quad (\bigcirc)$$

ㄴ. $a-t$ 그래프 아래 면적 $\Rightarrow$ 속도 변화량

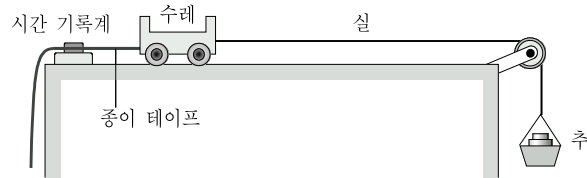
$$\rightarrow 4 \text{ m/s} \quad (\bigcirc)$$

ㄷ. 2 초일 때 두 그래프의 아래 면적이 같으므로, 물체 A와 B의 속도가 같다.

$$\rightarrow \therefore \text{상대 속도는 } 0 \quad (\bigcirc)$$

• 답 : ⑤

3. 그림과 같은 실험 장치를 이용하여 수레의 운동을 시간 기록계로 기록해서 수레의 가속도를 구하는 실험을 하였다.



이 실험에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 마찰이나 저항은 무시하며, 중력가속도는 g 이다.)

(보기)

- ㄱ. 수레의 가속도는 추의 질량에 비례한다.
- ㄴ. 운동 과정에서 수레가 실의 장력으로부터 받는 일은 추가 중력으로부터 받는 일보다 작다.
- ㄷ. 이 실험에서 추의 질량이 수레의 질량보다 작으면 수레는 움직이지 않는다.

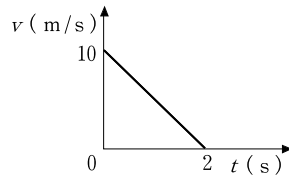
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 추의 질량을 M , 수레의 질량을 m 이라 하면 가속도 $a = \frac{mg}{M+m}$ 이다. (X)
- ㄴ. 추가 중력으로부터 받는 일의 크기가 수레, 추의 운동에너지로 변환되므로 수레가 실의 장력으로부터 받는 일은 추가 중력으로부터 받는 일보다 작다. (O)
- ㄷ. $a = \frac{mg}{M+m}$ 이므로 $m < M$ 이어도 움직인다. (X)

• 답 : ②

4. 오른쪽 그래프는 등속도로 달리던 2 kg 의 질량을 가지는 어떤 장난감 자동차의 브레이크가 작동하여 정지할 때까지의 시간 t 에 따른 속력 v 의 관계를 나타낸 것이다.



이 장난감 자동차의 운동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)

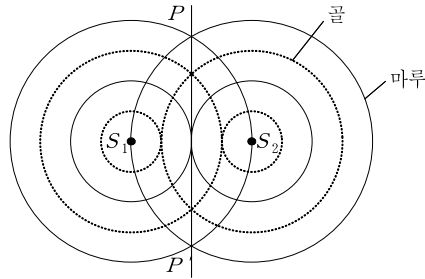
- ① 브레이크가 작동한 순간부터 미끄러진 거리는 10 m 이다.
- ② 마찰력의 크기는 10 N 이다.
- ③ 장난감 자동차와 바닥 사이의 운동 마찰 계수는 0.5 이다.
- ④ 마찰력이 장난감 자동차에 한 일의 크기는 100 J 이다.
- ⑤ 마찰력이 한 일의 평균 일률은 100 W 이다.

— <해 설> —

- ① 미끄러진 거리는 v - t 그래프의 넓이를 구하면 10 m 이다. (O)
- ② 가속도는 -5 m/s^2 이므로 마찰력의 크기는 10 N 이다. (O)
- ③ $\mu mg = 10\text{ N}$ 이므로 $\mu = 0.5$ 이다. (O)
- ④ 10 N 의 힘으로 10 m 를 이동하므로 100 J 이다. (O)
- ⑤ $P = \frac{W}{t} = \frac{100\text{ J}}{2\text{ s}} = 50\text{ W}$ (X)

• 답 : ⑤

5. 아래 그림은 두 물결파가 두 점파원 S_1 , S_2 에서 동일 위상으로 발생하여 간섭할 때 마루를 실선으로, 골을 점선으로 나타낸 것이다.



선분 $\overline{PP'}$ 위의 점에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 두 점파원 S_1 , S_2 로부터 경로차는 0이다.
- ㄴ. 시간에 따라 매질의 변위가 계속해서 변한다.
- ㄷ. 항상 보강 간섭이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

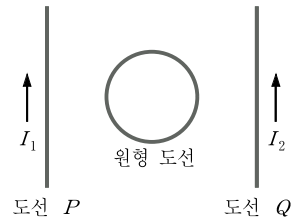
<해 설>

- ㄱ. 수직이등분선상의 점이므로 S_1 , S_2 로부터 경로차는 0이다. (O)
- ㄴ. 보강 간섭을 하므로 시간에 따라 매질의 변위가 계속해서 변한다. (O)
- ㄷ. 항상 보강 간섭이 일어난다. (O)

• 답 : ⑤

6. 오른쪽 그림과 같이 동일한 평면 내에서 두 개의 평행한 직선 도선이 있고, 그 사이에 원형 도선이 놓여 있다.

원형 도선에 시계 방향으로 전류가 흐르게 하는 방법으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 두 직선 도선 P , Q 에 흐르는 전류의 세기는 각각 I_1 , I_2 이며, 화살표는 직선 도선에 흐르는 전류의 방향을 나타낸다.)



(보기)

- ㄱ. I_1 을 증가시키고, I_2 를 일정하게 한다.
- ㄴ. I_1 을 일정하게 하고, I_2 를 증가시킨다.
- ㄷ. I_1 과 I_2 모두를 일정하게 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

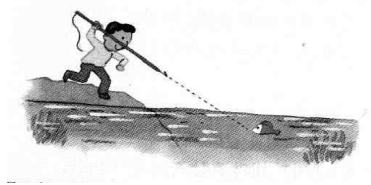
렌츠의 법칙에 의하여 원형도선에 시계방향으로 전류가 흐르려면 원형 도선에 나오는 방향으로 자기장을 형성시켜야 한다.

- ㄱ. I_1 을 증가시키고, I_2 를 일정하게 한다. -> 들어가는 방향으로 자기장이 세짐 (X)
- ㄴ. I_1 을 일정하게 하고, I_2 를 증가시킨다. -> 나오는 방향으로 자기장이 세짐 (O)
- ㄷ. I_1 과 I_2 모두를 일정하게 한다. -> 변화 X (X)

• 답 : ②

7. 다음은 작살과 레이저 총을 이용하여 물속에 있는 물고기를 잡는 방법이다. ㉠~㉢에 들어갈 말을 순서대로 짝지은 것은?

작살로 물고기를 잡으려면 물고기가 보이는 위치보다 ㉠을 향해 던져야 한다. 이것은 물고기가 실제보다 ㉡ 보이기 때문이다. 또한 레이저 총으로 잡으려면 물고기가 보이는 곳을 향해 던져야 한다. 이것은 레이저 빛이 물속으로 들어가면서 ㉢하기 때문이다.



- | | |
|--------------|-----------------|
| ① 위쪽, 떠, 굴절 | ② 아래쪽, 떠, 굴절 |
| ③ 위쪽, 떠, 반사 | ④ 아래쪽, 가라앉아, 굴절 |
| ⑤ 위쪽, 크게, 반사 | |

—<해 설>—

겉보기 깊이 현상에 의해 물고기는 실제 위치보다 떠서 보인다.

㉠: 보이는 위치보다 아래를 겨냥해야 한다.

㉡: 떠 보이기 때문이다 (겉보기 깊이)

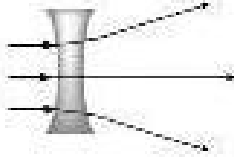
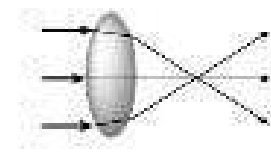
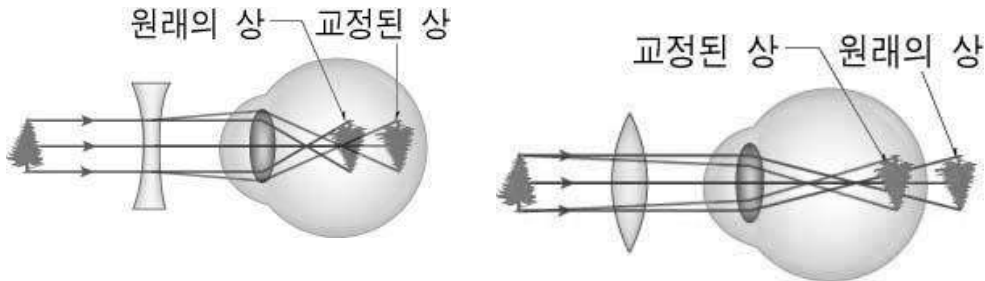
㉢: 굴절에 의한 현상이다.

• 답 : ②

8. 상이 망막에 맺히지 않고 망막의 앞쪽에 맺히는 사람이 있다. 이를 무엇이라고 하며, 어떤 렌즈로 교정해야 하는가?
- ① 원시, 오목렌즈 ② 근시, 볼록렌즈
 ③ 원시, 볼록렌즈 ④ 근시, 오목렌즈
 ⑤ 원시, 이중초점렌즈

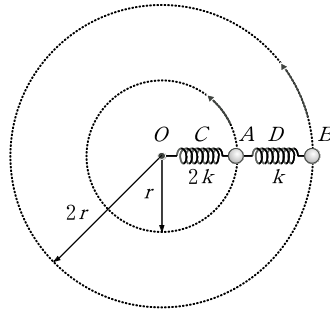
<해 설>

상이 망막 앞쪽에 맺히는 사람을 근시라고 하며, 근시를 교정하기 위해서는 빛을 퍼뜨려 주는 오목 렌즈를 사용하여야 한다.

종류	오목렌즈	볼록렌즈
굴절		
빛	퍼지게 한다.	모은다.
종류	근시교정용 안경	원시교정용 안경
근시와 원시		
상	항상 물체보다 작은 바로 선 상	초점보다 가까울 때: 물체보다 큰 바로 선 상 초점보다 멀 때: 물체보다 작은 거꾸로 선 상
시력 교정	근시 교정 : 상이 망막 앞쪽에 맺히므로, 오목 렌즈를 사용하여 빛을 퍼지게 하여 상이 망막에 맺히도록 한다.	원시 교정 : 상이 망막 뒤쪽에 맺히므로, 볼록 렌즈를 사용하여 빛을 모아 상이 망막에 맺히도록 한다.
특징	가까운 곳의 물체는 잘 보이나 먼 곳의 물체가 잘 보이지 않는다.	먼 곳의 물체는 잘 보이나 가까운 곳의 물체가 잘 보이지 않는다.
원인	수정체가 두껍거나 망막 사이의 거리가 길 때	수정체가 얇거나 망막 사이의 거리가 짧을 때

• 답 : ④

9. 오른쪽 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에서 물체 A , B 가 O 점을 중심으로 용수철 C , D 에 매달려 반지름 r , $2r$ 인 원궤도를 따라 등속 원운동한다. 용수철 C 와 D 의 원래 길이는 같고, 용수철 상수는 각각 $2k$ 와 k 이며, 회전하는 동안 O , A , B 는 일직선을 이룬다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 용수철의 질량, 공기 저항은 무시한다.)



(보기)

- ㄱ. C 와 D 의 늘어난 길이는 같다.
- ㄴ. A 와 B 가 받는 구심력 크기가 같다.
- ㄷ. A 와 B 의 질량비는 $2 : 1$ 이다.

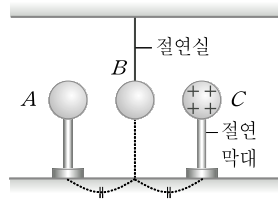
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. C 와 D 의 원래 길이를 L 이라고 하면, 늘어난 길이는 $(r - L)$ 로 서로 같다. (○)
 ㄴ. A 에는 $2k(r - L) - k(r - L)$ 이, B 에는 $k(r - L)$ 이 구심력 역할을 하므로 크기는 같다. (○)
 ㄷ. 구심력 $\Rightarrow F = m\omega^2 \propto mr$
 ◦ A 와 B 의 구심력 크기가 같다
 $\Rightarrow m_A \cdot r = m_B \cdot 2r \rightarrow \therefore m_A : m_B = 2 : 1$ (○)

• 답 : ⑤

10. 오른쪽 그림은 바닥에 고정된 절연 막대 위의 대전체 A 와 양 (+) 으로 대전된 대전체 C 사이의 가운데에 대전체 B 를 절연실에 매달았을 때, B 가 A 와 C 의 중간에 정지해 있는 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, A 와 C 는 절연 막대 위에 고정되어 있다.)

(보기)

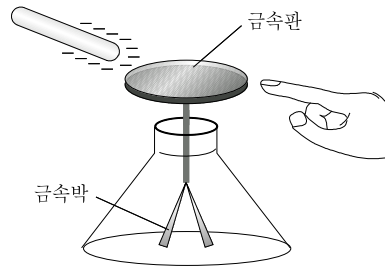
- ㄱ. A 는 양 (+) 으로 대전되어 있다.
- ㄴ. A 와 C 의 전하량은 같다.
- ㄷ. 대전체 B 대신 중성인 물체를 매달아도 B 는 A 와 C 의 중앙에 정지한다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 대전체 B 가 A 와 C 의 중앙에 정지해 있으므로 A 와 B 사이의 전기력과 B 와 C 사이의 전기력은 크기가 같고 방향이 반대 $\Rightarrow \therefore A$ 는 C 와 같이 양 (+) 으로 대전되어 있다. (○)
- ㄴ. A 와 B 사이의 전기력 크기와 B 와 C 사이의 전기력 크기가 같으므로 A 와 C 의 전하량은 같다. (○)
- ㄷ. 대전체 B 대신 중성인 물체를 매달아도 B 에 정전기 유도 현상이 나타나고, A 와 B 사이의 전기력과 B 와 C 사이의 전기력은 크기가 같고 방향이 반대
 $\therefore B$ 는 여전히 A 와 C 의 중앙에서 정지 (○) • 답 : ⑤

11. 그림은 처음에 금속박이 닫혀 있는 검전기를 이용한 정전기 실험을 나타낸다.



[실험 과정]

(과정 1) (－)로 대전된 에보나이트 막대를 검전기의 금속판에 가까이 하였다.

(과정 2) 에보나이트 막대를 가까이 한 상태에서 금속판에 손가락을 대었다.

(과정 3) 손가락을 뗀 후 에보나이트 막대를 멀리 치웠다.

다음 중 이 실험에 관한 (보기)의 설명 중 옳은 것을 고르시오.

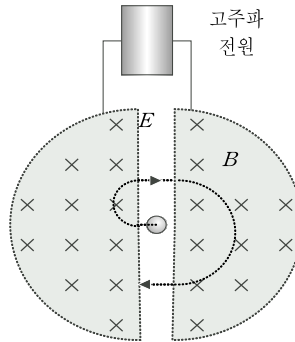
- ① (과정 1) 금속판은 (－) 전하로 대전된다.
- ② (과정 1) 에보나이트 막대 대신 (+)로 대전된 막대를 가까이하면 금속박은 오므라든다.
- ③ (과정 2) 손가락을 통해 금속판으로 전자가 들어온다.
- ④ (과정 2) 벌어진 금속박이 닫히는데 이유는 금속박에 있던 전자가 손가락을 통해 빠져나갔기 때문이다.
- ⑤ (과정 3) 금속박은 (－) 전하로 대전되어 다시 벌어난다.

— <해 설> —

- ① (과정 1) 전자들이 금속박으로 이동하여 (+)로 대전된다. (X)
- ② (과정 1) 에보나이트 막대 대신 (+)로 대전된 막대를 가까이해도 금속박은 (+)로 대전되어 벌어난다. (X)
- ③ (과정 2) 금속판에서 손가락으로 전자가 나간다. (X)
- ④ (과정 2) 벌어진 금속박이 닫히는데 이유는 금속박에 있던 전자가 손가락을 통해 빠져나갔기 때문이다. (O)
- ⑤ (과정 3) 전자가 빠져나갔기에 금속박은 (+)전하로 대전되어 다시 벌어난다. (X)

• 답 : ④

12. 오른쪽 그림은 사이클로트론을 이용하여 어떤 대전 입자를 가속시키는 것을 나타낸 것이다. 양쪽 반원(Dee)에는 균일한 자기장이 형성되어 있고 고주파(고진동수) 전원을 이용하여 반원 사이 전기장을 주기적으로 진동시킨다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 이 대전 입자는 (－) 전하를 띠고 있다.
- ㄴ. 자기장 영역에서 대전 입자 속력은 증가한다.
- ㄷ. 대전 입자의 회전 반지름이 증가할수록 반원의 자기장 영역을 통과하는 데 걸리는 시간이 증가한다.

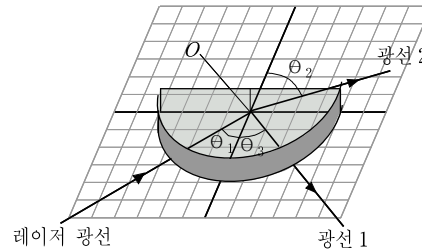
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 회전 방향을 고려하면 대전 입자는 (－) 전하를 띠고 있다. (O)
- ㄴ. 자기장 영역에서 등속 원운동을 한다. (X)
- ㄷ. $T = \frac{2\pi m}{Bq}$ 으로 반지름과 무관하다. (X)

• 답 : ①

13. 아래 그림과 같이 반원형의 유리판을 수평한 실험대 위에 놓고 반원형의 면 바깥쪽에서 O 점을 향해 화살표 방향으로 수평하게 레이저 광선을 입사시키면서 레이저 광선의 진행 경로를 조사하는 실험을 하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 각 θ_2 는 항상 θ_1 보다 크다.
- ㄴ. 각 θ_3 는 θ_1 과 같다.
- ㄷ. θ_1 을 증가시키면 어느 순간 광선 2는 사라진다.

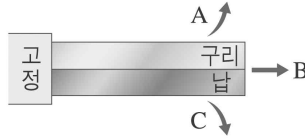
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

- ㄱ. 공기의 굴절률이 더 작으므로 각 θ_2 는 항상 θ_1 보다 크다. (O)
- ㄴ. 반사의 법칙에 의해 각 θ_3 는 θ_1 과 같다. (O)
- ㄷ. 임계각 이상의 입사각에서는 굴절해 나가지 않고 모두 전반사한다. (O)

• 답 : ⑤

14. 온도가 1°C 상승할 때마다 길이 1 km당 각각 16 mm, 29 mm 늘어나는 구리와 납을 사용하여 그림과 같은 바이메탈을 만들었다.



이 바이메탈을 가열 또는 냉각할 때, 바이메탈이 휘어지는 방향을 옳게 짝지은 것은?

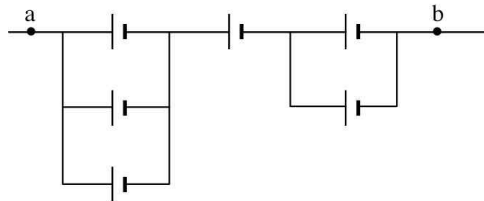
- | | 가열 | 냉각 | | 가열 | 냉각 |
|---|----|----|---|----|----|
| ① | A | B | ② | A | C |
| ③ | B | B | ④ | C | A |
| ⑤ | C | B | | | |

<해 설>

바이메탈은 열팽창률이 가열시에는 낮은 쪽으로, 냉각시에는 높은 쪽으로 휘어지므로 가열시엔 A, 냉각시엔 C 쪽으로 휜다.

• 답 : ②

15. 그림은 전지를 혼합 연결한 회로를 나타낸 것이다.



전체 전압은?(단, 전지 1개의 전압은 1.5V이다.)

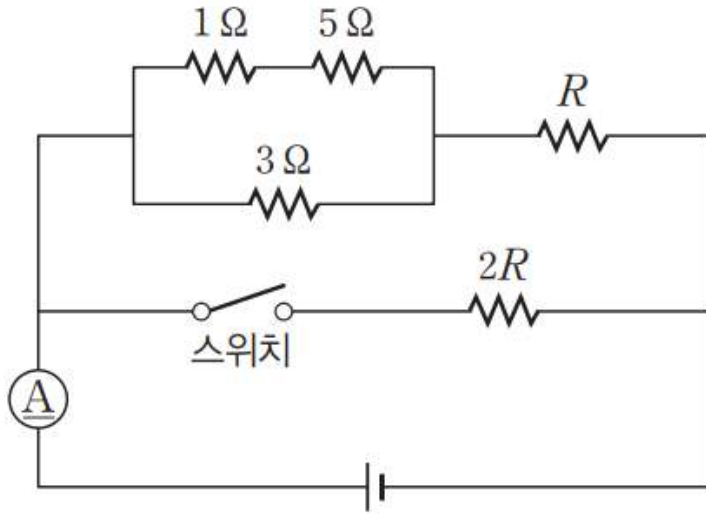
- ① 1.5V ② 3V ③ 4.5V ④ 6V ⑤ 7.5V

<해 설>

a-b로 갈 때 전지를 총 3개 지나게 되므로 4.5V 이다.

• 답 : ③

16. 그림과 같이 전류계, 저항값이 각각 $1\ \Omega$, $3\ \Omega$, $5\ \Omega$, R , $2R$ 인 저항, 스위치, 전압이 일정한 전원을 연결하여 회로를 구성하였다. 전류계에 흐르는 전류는 스위치를 닫았을 때가 스위치를 열었을 때의 2배이다.



R 는?

- ① $1\ \Omega$ ② $2\ \Omega$ ③ $3\ \Omega$ ④ $4\ \Omega$ ⑤ $6\ \Omega$

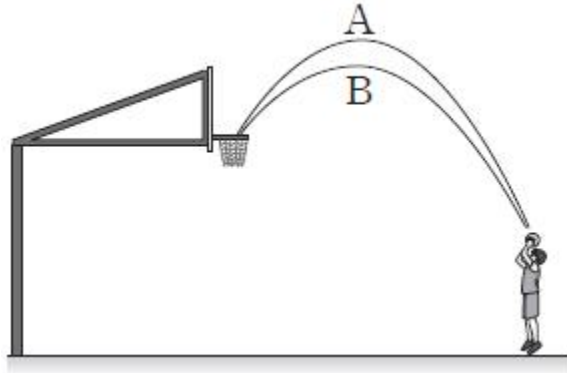
<해 설>

옴의 법칙에서 전압이 일정할 때 전류의 세기는 전체 저항값에 반비례한다.

② 전류계에 흐르는 전류가 스위치를 닫았을 때가 열었을 때의 2배이므로 회로의 합성 저항값은 스위치를 열었을 때가 닫았을 때의 2배이다. 스위치를 열었을 때 직렬연결된 $1\ \Omega$, $5\ \Omega$ 인 저항과 병렬연결된 $3\ \Omega$ 저항의 합성 저항값은 $2\ \Omega$ 이므로 위쪽 네 저항의 합성 저항값은 $2+R(\Omega)$ 이다. 스위치를 닫았을 때 합성 저항값이 $\frac{1}{2}$ 배로 감소하므로 스위치에 연결된 저항의 저항값은 $2+R(\Omega)$ 와 같다. $2R=2+R$ 에서 $R=2\ \Omega$ 이다.

• 답 : ②

17. 그림은 같은 위치에서 던진 농구공 A, B가 골대에 들어갈 때까지 포물선 경로를 따라 운동하는 것을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. 걸린 시간은 A가 B보다 크다.
- ㄴ. 최고점에서 속력은 A가 B보다 크다.
- ㄷ. 최고점에서 가속도의 크기는 B가 A보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

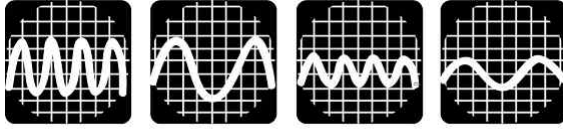
— <해 설> —

물체를 비스듬히 던지면, 수평 방향으로는 등속도 운동을 하고 연직 방향으로는 연직 위로 던진 물체와 같은 운동을 한다.

- ㄱ. 최고점의 높이가 A가 B보다 높다. 따라서 걸린 시간은 A가 B보다 크다.
- ㄴ. A, B의 변위의 수평 성분은 같은데, 걸린 시간은 B가 A보다 짧다. 따라서 속도의 수평 성분은 B가 A보다 크다. 최고점에서 속력은 속도의 수평 성분과 같으므로, B가 A보다 크다.
- ㄷ. A, B 모두 중력 가속도로 등가속도 운동을 한다. 따라서 최고점에서 A, B의 가속도의 크기는 같다.

• 답 : ①

18. 그림 (가)~(라)는 소리의 파형을 나타낸 것이다.



(가)

(나)

(다)

(라)

(가)~(라) 중 소리의 음높이가 같은 것끼리 묶은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가) - (다)

ㄴ. (가) - (라)

ㄷ. (나) - (다)

ㄹ. (나) - (라)

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

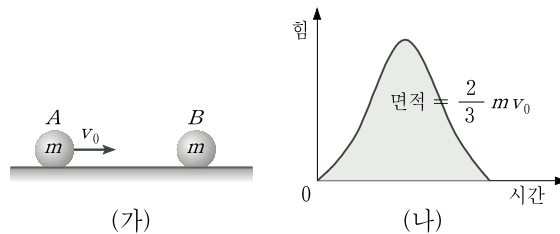
⑤ ㄷ, ㄹ

<해 설>

소리의 3요소 중 높낮이는 진동수가 결정한다. 음색-파형, 크기-진폭, 높낮이-진동수
따라서 진동수가 같은 것끼리 묶으면 (가)-(다), (나)-(라)가 묶이게 된다.

• 답 : ②

19. 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면 위에서 물체 A 가 정지해 있는 물체 B 를 향해 일정한 속력 v_0 로 운동하는 것을 나타낸 것이다. A , B 는 질량이 m 으로 같고, 충돌 후 일직선상에서 등속 운동한다. 그림 (나)는 충돌하는 동안 A 가 B 로부터 받는 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이며, 시간축과 곡선이 만드는 면적은 $\frac{2}{3} m v_0$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기저항과 물체의 크기는 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 충돌 후 A 의 속력은 $\frac{1}{3} v_0$ 이다.
 ㄴ. 충돌하는 동안 B 가 받은 충격량 크기는 $\frac{2}{3} m v_0$ 이다.
 ㄷ. 충돌 후 A 와 B 의 운동량 합의 크기는 $m v_0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

3. ㄱ. A 의 운동량 변화량 $\Rightarrow \Delta p_A = -\frac{2}{3} m v_0$

$\rightarrow m v_x - m v_0 = -\frac{2}{3} m v_0 \rightarrow v_x = +\frac{1}{3} v_0$

◦ A 는 충돌 후 오른쪽 방향으로 $+\frac{1}{3} v_0$ 의 속도를 가진다. $\rightarrow \therefore$ 속력은 $\frac{1}{3} v_0$ (○)

ㄴ. 충돌과정에서 외력이 없으면 A 와 B 가 받은 충격량은 크기 같고, 방향 반대 (○)

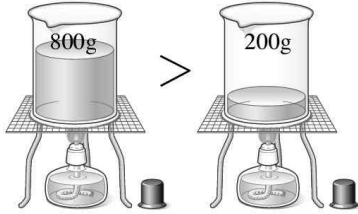
($\rightarrow$ 물리에서 $+$, $-$ 는 방향을 의미)

ㄷ. 충돌 후 A 와 B 의 운동량 합은 충돌 전 A 와 B 의 운동량 합과 같다. $\rightarrow \therefore$ 충돌 후 운동량 합은 $m v_0$ 이다.

(○)

• 답 : ⑤

20. 다음 그림과 같이 800g의 물과 200g의 물을 알코올램프를 이용하여 같은 세기의 불꽃으로 가열하였다.



이때 물의 온도가 더 빨리 올라가는 것과 그 이유를 바르게 설명한 것은?

- ① 200g의 물-열용량이 작기 때문에
- ② 200g의 물-열용량이 크기 때문에
- ③ 800g의 물-열용량이 작기 때문에
- ④ 800g의 물-열용량이 크기 때문에
- ⑤ 200g의 물-비열이 작기 때문에

—<해 설>—

질량이 작을수록 열용량이 작아 온도가 더 빠르게 올라간다.

• 답 : ①